

Guía de Instalación: Java e IDEs

Universidad Nacional de Colombia

Profesor: David Alberto Herrera Alvarez

Curso: Estructuras de Datos

Índice de Contenido

1. Introducción
 2. Paso Cero: El Motor (Java Development Kit - JDK)
 3. Opción 1: IntelliJ IDEA (El Estándar de la Industria)
 4. Opción 2: Visual Studio Code (Ligero y Versátil)
 5. Opción 3: Eclipse IDE (El Clásico)
 6. Opción 4: Apache NetBeans (Robusto y Académico)
 7. Bibliografía y Referencias
-

1. Introducción

Para desarrollar software en Java de manera profesional, Google Colab no es suficiente. Usted necesitará configurar un **Entorno de Desarrollo Local** en su propia computadora. Esta guía lo llevará paso a paso a través de la instalación del "motor" de Java (el JDK) y le presentará cómo instalar y ejecutar un proyecto en los cuatro Entornos de Desarrollo Integrado (IDE) más populares.

Usted solo necesita elegir **un** IDE para trabajar a lo largo del curso.

2. Paso Cero: El Motor (Java Development Kit - JDK)

Antes de instalar cualquier editor de código, su computadora debe aprender a hablar y compilar Java. Para esto, necesita instalar el **JDK (Java Development Kit)**.

(Nota: No confunda el JDK con el JRE. El JRE solo sirve para ejecutar aplicaciones, mientras que el JDK incluye los compiladores necesarios para programar).

Instrucciones de Instalación:

1. Diríjase a **Adoptium** (la distribución de código abierto más recomendada): <https://adoptium.net/>
2. Haga clic en el botón principal para descargar la última versión LTS (Long Term Support), como Java 17 o Java 21.
3. Ejecute el instalador .msi o .pkg.
4. **IMPORTANTE (Usuarios Windows):** Durante la instalación, asegúrese de marcar la opción "**Set JAVA_HOME variable**" (Configurar variable JAVA_HOME) para que se instale en todo el sistema.

Para verificar que se instaló correctamente, abra su terminal o consola de comandos (cmd) y escriba: `java -version` Debería ver un mensaje indicando la versión instalada.

3. Opción 1: IntelliJ IDEA (El Estándar de la Industria)



IntelliJ IDEA, desarrollado por JetBrains, es actualmente el IDE más inteligente, popular y utilizado en el entorno empresarial profesional. **(Altamente Recomendado)**.

Instalación:

1. Vaya a <https://www.jetbrains.com/idea/download/>

2. Descargue la versión **Community Edition** (es 100% gratuita y perfecta para el curso). No descargue la versión Ultimate a menos que tenga licencia de estudiante.
3. Instale el programa con las opciones por defecto.

Cómo ejecutar su primer programa:

1. Abra IntelliJ y haga clic en **New Project**.
2. Asígnele un nombre (ej. Ho1aMundo).
3. En la opción *Language*, seleccione **Java**.
4. En la opción *JDK*, IntelliJ detectará automáticamente el JDK que instaló en el Paso Cero.
5. Marque la casilla "*Add sample code*" y presione **Create**.
6. Se abrirá un archivo `Main.java`. Para ejecutarlo, simplemente haga clic en el **triángulo verde (Play)** que aparece a la izquierda del código. Verá la salida en la consola inferior.

4. Opción 2: Visual Studio Code (Ligero y Versátil)



Visual Studio Code no es un IDE de fábrica, es un editor de texto avanzado. Sin embargo, con las extensiones correctas, se convierte en un entorno de Java muy rápido y moderno. Ideal si usted tiene una computadora con pocos recursos o si ya programa en otros lenguajes.

Instalación:

1. Vaya a <https://code.visualstudio.com/> e instale el editor.
2. Abra VS Code y vaya a la pestaña de **Extensiones** (el ícono de los cuatro cuadros a la izquierda).
3. Busque e instale el **Extension Pack for Java** (desarrollado por Microsoft).

Cómo ejecutar su primer programa:

1. Presione `Ctrl + Shift + P` (o `Cmd + Shift + P` en Mac) para abrir la paleta de comandos.
 2. Escriba `Java: Create Java Project` y selecciónelo.
 3. Elija `No build tools` (sin herramientas de construcción complejas).
 4. Seleccione una carpeta vacía en su computadora donde se guardará el proyecto y dele un nombre.
 5. VS Code creará automáticamente un archivo `App.java`. Ábralo y haga clic en la pequeña palabra **"Run"** que aparece justo encima del método `main`.
-

5. Opción 3: Eclipse IDE (El Clásico)



Eclipse fue durante muchos años el rey absoluto del mundo Java. Es muy robusto y se sigue utilizando ampliamente en universidades y proyectos empresariales heredados.

Instalación:

1. Vaya a <https://www.eclipse.org/downloads/>
2. Descargue el **Eclipse Installer**.
3. Al ejecutarlo, asegúrese de seleccionar **"Eclipse IDE for Java Developers"**.

Cómo ejecutar su primer programa:

1. Abra Eclipse. Le pedirá seleccionar un *Workspace* (la carpeta donde se guardarán todos sus proyectos).
2. Vaya al menú superior: `File > New > Java Project`.
3. Ingrese el nombre del proyecto y haga clic en **Finish**.
4. En el panel izquierdo (Package Explorer), haga clic derecho sobre la carpeta `src` de su proyecto, luego `New > Class`.

5. Llámela `HolaMundo` y marque la casilla `public static void main(String[] args)`.
 6. Escriba su código y presione el botón de **Play verde** en la barra superior.
-

6. Opción 4: Apache NetBeans (Robusto y Académico)



NetBeans es el entorno oficial auspiciado por Apache. Es muy fácil de configurar, no requiere complementos extra y tiene un excelente editor visual para interfaces gráficas (aunque esto se verá mucho más adelante).

Instalación:

1. Vaya a <https://netbeans.apache.org/front/main/download/>
2. Descargue el instalador para su sistema operativo. NetBeans requiere que usted haya instalado el JDK (Paso Cero) previamente para poder instalarse.

Cómo ejecutar su primer programa:

1. Abra NetBeans y vaya a `File > New Project...`
 2. Seleccione `Java with Ant` (o `Java with Maven`) y luego **Java Application**.
 3. Póngale un nombre al proyecto. Asegúrese de que la casilla "Create Main Class" esté marcada y haga clic en **Finish**.
 4. Escriba su código dentro del método `main`.
 5. Presione el ícono de **Play verde** en la parte superior o presione `F6`.
-

7. Bibliografía y Referencias

- Documentación Oficial de Oracle Java: [Java SE Documentation](#)

- JetBrains (IntelliJ IDEA): [Guía de Inicio Rápido](#)
- Visual Studio Code Java Tutorial: [Getting Started with Java in VS Code](#)
- Adoptium Temurin OpenJDK: [Preguntas Frecuentes y Guías de Instalación](#)